ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đường tiệm cận

Luyện tập

Các nhiệm vụ luyện tập, không kèm lời giải.

Mở trang Đường tiệm cận

R1-G03

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 17/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Bắt đầu

Học liệu "Đường tiệm cận" giúp em dùng giới hạn để xác định đường thẳng mà đồ thị tiến gần, đọc đúng các nhánh và giải thích kết quả trong miền đang xét. Các nhiệm vụ giúp nhận ra lỗi về miền, hướng giới hạn và cách suy luận. Bài Kiểm tra đánh giá mục tiêu của học liệu, không mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp.

Một điểm bị loại khỏi tập xác định có luôn tạo ra tiệm cận đứng không? Đồ thị đã cắt một đường thẳng còn có thể tiến sát đường ấy ở rất xa không? Hai đầu của cùng một đồ thị có thể tiến sát hai đường khác nhau không?

Mục tiêu

Sau khi học và tự làm, em cần có thể:

- Giữ đúng tập xác định; phân biệt giá trị tại một điểm với giới hạn khi tiến gần điểm ấy.
- Tìm tiệm cận ngang và nói rõ hướng tiến ra vô cực tương ứng.
- Tìm tiệm cận đứng bằng giới hạn một phía phù hợp.
- Tìm tiệm cận xiên trong trường hợp đơn giản và kiểm phần chênh lệch tiến về 0.
- Nối công thức, dữ kiện giới hạn và hình đồ thị; giải thích vì sao đồ thị có thể cắt đường tiệm cận.
- Diễn giải kết quả trong một mô hình được cho, đúng miền và đơn vị.

Tiên quyết

Em cần biến đổi được phân thức, xét dấu đơn giản và đọc kí hiệu giới hạn. Các nhiệm vụ Khởi động (mở trên trang học liệu) giúp em tự kiểm bốn thao tác nền này trước khi vào phần học. Nếu thiếu thao tác nào, dùng đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu) được dẫn trong bài. Đạo hàm không bắt buộc trong các nhiệm vụ chính.

Nhánh Phối hợp (trang 7) cần kiến thức về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét. Nhánh Chuyển giao (trang 7) cần đọc được giới hạn chứa căn và trị tuyệt đối. Hai nhánh là lựa chọn thêm.

Cách học

Chuẩn bị giấy để giữ bài tự làm và ghi lí do cho từng kết luận. Tự trả lời trước khi mở phần đối chiếu. Em có thể chia Bài học và Luyện tập thành nhiều buổi; riêng một lượt Kiểm tra phải thực hiện liên tục theo hướng dẫn của phần ấy. Khởi động chỉ khảo sát một số thao tác nền, không kiểm hết tiên quyết hoặc chứng nhận đạt cả gói.

Chọn nơi bắt đầu

- Cần học hoặc nhớ lại khái niệm: vào Bài học (mở trên trang học liệu).
- Đã hiểu và muốn tự làm: vào Luyện tập (trang 3).
- Đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin: có thể vào Kiểm tra (mở trên trang học liệu), kể cả chưa làm các phần trước.
- Đến ngày hẹn: chọn lượt ở Ôn lại (mở trên trang học liệu).

Đó là các điểm vào theo nhu cầu. Việc bỏ qua một phần không tự cho biết em đã làm chủ phần ấy.

Bản đồ học

Bài học (mở trên trang học liệu) Luyện tập (trang 3) Kiểm tra (mở trên trang học liệu) Ôn lại (mở trên trang học liệu)

Đây là tiến trình được khuyến nghị và thứ tự tra đọc. Em được chọn điểm vào, đi tới hoặc quay lại theo nhu cầu; không phải hoàn tất lần lượt mọi phần mới được vào phần tiếp theo. Phần bỏ qua không tự được xem là đã đạt. Ôn lại thực hiện theo ngày hẹn.

Ôn nền, Lời giải, Sửa lỗi và Nhật kí là các hỗ trợ được gọi khi cần, theo bảng dưới. Sau hỗ trợ, trở về đúng nhiệm vụ hoặc Điểm dừng đang vướng.

Khi cần hỗ trợ

Em đang cần	Nơi nên mở	Sau đó
Nhớ lại một khái niệm của gói	Đúng mục trong Bài học (mở trên trang học liệu)	Trở về câu đang vướng
Bổ sung cách đọc giới hạn hoặc biến đổi	Đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Tự làm câu nền rồi trở về bài gốc
Đối chiếu hoặc sửa bài đã làm	Lời giải (mở trên trang học liệu), rồi Sửa lỗi (mở trên trang học liệu) nếu cần	Kiểm đúng phần còn sai bằng câu phù hợp chưa xem đáp án
Lưu quyết định hoặc nơi tiếp tục	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Ghi dữ kiện đã có, không cần ghi sau mọi thao tác

Giữ bài tự làm trước khi mở trợ giúp; khi đối chiếu, xem cả lí do và kết luận. Nếu đã nhận trợ giúp, ghi riêng phần làm được sau đó. Câu đã xem đáp án dùng để học lại, không tính là lần tự làm mới.

Riêng trong một lượt Kiểm tra, em phải tự lực hoàn toàn. Nếu cần mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp, hãy kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước. Nếu vào thẳng một phần hỗ trợ, chọn câu hoặc hoạt động em muốn trở về.

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Hoàn tất lượt chính khi bài làm tự lực cho thấy em đáp ứng các mục tiêu thiết yếu và những lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu phù hợp còn mới. Dùng bảng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) để xem từng mục tiêu, không chỉ đếm đáp số đúng. Nếu chưa có câu mới phù hợp hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi rõ phần chưa xác nhận và tiếp tục phần độc lập đủ nền.

Khi hoàn tất, ghi ngày gốc và hẹn Ôn lại sau khoảng 2–3 ngày, 7 ngày và 3–4 tuần. Em có thể học tiếp nội dung phù hợp trong khi chờ lịch ôn; kết quả làm được ngay sau học chưa cho biết em còn nhớ sau nhiều ngày.

Luyện tập

Hãy tự làm trước khi mở lời giải. Khi vướng, xác định em chưa hiểu khái niệm hay chưa làm được thao tác nền, rồi chọn đúng đích hỗ trợ. Việc xem lại không bắt em phải học lại từ đầu. Giữ bài ban đầu để thấy phần nào đã tự làm được.

Chặng	Việc cần làm được	Nhiệm vụ và nơi đối chiếu
Miền, hướng và ngang/đứng	Giữ miền; xét đúng phía; phân biệt đường ngang với đường đứng	Nhiệm vụ 01–05; Điểm dừng 01 (trang 4)
Phần dư, hình và mô hình	Kiểm đường xiên; đọc đúng nhánh; giữ miền và đơn vị của mô hình	Nhiệm vụ 06–10; Điểm dừng 02 (trang 6)

Nếu chưa làm được thao tác nền, mở đúng thẻ Ôn nền và tự làm câu của thẻ trước khi trở về. Nếu biết kiến thức nhưng sai lập luận, giữ bài ban đầu, tìm bước sai rồi dùng câu Sửa lỗi được chỉ định khi còn mới. Một câu xác nhận phù hợp làm đúng với lí do đã đủ cho đúng lỗi ấy trong lượt; không mặc định phải tìm thêm bài thứ ba. Trên bản in có lời giải, tra đúng tên nhóm và số nhiệm vụ; trên màn hình dùng liên kết của câu đang làm.

Chặng 1 — Miền, hướng và các đường ngang/đứng

Mục tiêu: giữ điểm loại sau rút gọn; xét đúng phía và từng đầu vô cực; giải thích được điều kiện tiệm cận đứng. Làm các nhiệm vụ 01–05 rồi đối chiếu tại Điểm dừng 01.

Nhiệm vụ 01 — Từ giới hạn đến đường thẳng

Cho hàm f xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, liên tục trên từng khoảng của tập xác định, có

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} f(x)=2,\quad \lim_{x\to1^-} f(x)=-\infty,\quad \lim_{x\to1^+} f(x)=+\infty.$$

Viết các tiệm cận ngang và đứng của đồ thị. Mỗi kết luận cần kèm dữ kiện quyết định. Hai giới hạn ở vô cực cho một hay hai đường ngang?

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 02 — Giữ miền trước khi tính

Tìm các tiệm cận ngang, đứng của $f(x) = \frac{5x+2}{x-3}$. Ghi tập xác định và tính giới hạn một phía tại điểm bị loại.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 03 — Một điểm hở

Cho $u(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ với tập xác định tự nhiên. Kiểm nhận định "$x = 3$ là tiệm cận đứng". Nếu rút gọn được $u(x) = x + 3$, em có được viết $u(3) = 6$ không? Bài này chỉ yêu cầu xét mốc $x = 3$.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 04 — Chỉ có một phía để tiến gần

Cho $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-4}}$ trên $D = (4; +\infty)$. Tìm tiệm cận ngang, đứng của đồ thị. Giải thích vì sao không phải xét $x \to 4^-$.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 05 — Không bỏ sót đầu trái

Cho $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 7$ và $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -2$. Viết các đường tiệm cận ngang và ghi đường nào ứng với đầu trái, đầu phải. Có thể chỉ từ hai dữ kiện này kết luận rằng đồ thị không có tiệm cận đứng không?

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Điểm dừng 01

Đối chiếu lời giải Luyện tập (mở trên trang học liệu). Kiểm ba điều: em giữ miền ở nhiệm vụ 03–04; ghi đúng đường/hướng ở nhiệm vụ 01–02 và 05; hiểu vì sao một phía đủ trong nhiệm vụ 04.

- Nếu cả kết luận và lí do đều đúng, em có thể sang chặng 2 hoặc chọn hoạt động phù hợp khác.
- Nếu nhầm điểm loại, gọi Nhiệm vụ 01 của Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Nếu nhầm dấu/phía, xem nền giới hạn một phía (mở trên trang học liệu), rồi dùng Nhiệm vụ 02 của Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu) nếu câu còn mới.
- Nếu bỏ sót đầu trái, xem lại mục 2 và dùng Nhiệm vụ 03(a) của Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).

Sau hỗ trợ, trở lại Điểm dừng này và kiểm đúng tiêu chí còn thiếu. Bài đã xem lời giải vẫn dùng để học, nhưng không tính là bằng chứng độc lập mới. Không cần vào tất cả nhánh khi đã đạt.

Nếu còn vướng miền hoặc giới hạn một phía, chưa ghi đã đạt phần ấy. Em vẫn có thể làm phần độc lập mà mình đủ nền; phần cần thao tác đang thiếu phải được học lại trước khi kết luận đã làm chủ. Khi câu xác nhận phù hợp đã lộ hoặc còn sai, dùng quy tắc khi hết câu mới (mở trên trang học liệu); không lấy đề Kiểm tra hoặc Ôn lại để luyện trước.

Chặng 2 — Phần dư, hình đồ thị và mô hình

Mục tiêu: tìm đủ đường xiên; kiểm kết luận bằng giới hạn; nối dữ kiện với hình; diễn giải trong đúng miền. Số nhiệm vụ tiếp tục từ chặng trước.

Nhiệm vụ 06 — Thương và phần dư

Tìm các tiệm cận đứng, xiên của $f(x) = \frac{x^2+3x+7}{x+2}$. Kiểm phép chia bằng nhân ngược; sau đó kiểm giới hạn của hiệu với đường xiên.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 07 — Đừng bỏ mất hệ số tự do

Một bạn nói đồ thị $g(x) = \frac{2x^2-x+4}{x-2}$ có tiệm cận xiên $y = 2x$ vì "tỉ số hệ số cao nhất bằng 2". Hãy kiểm nhận định này, tìm đường xiên đúng và chỉ rõ giới hạn nào bác đường $y = 2x$.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 08 — Cắt mà vẫn tiến sát

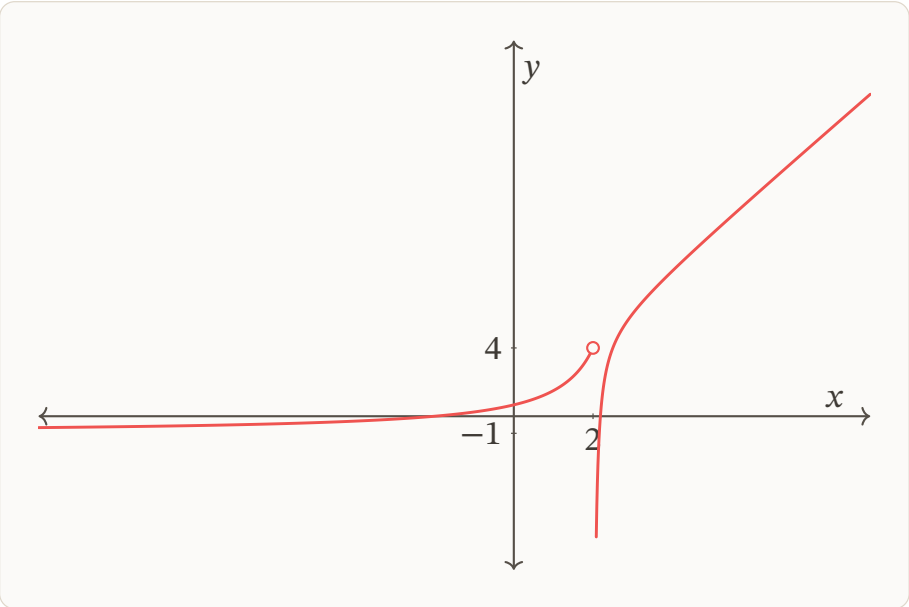
Cho $f(x) = 3 + \frac{x-1}{x^2+1}$. Chứng minh $y = 3$ là tiệm cận ngang, rồi tìm giao điểm của đồ thị với $y = 3$. Kết quả có mâu thuẫn với định nghĩa không?

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 09 — Một hình, ba hành vi

Hình sau biểu diễn một hàm xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ và liên tục trên từng khoảng của miền. Hình đi kèm các dữ kiện chính xác:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -1, \quad \lim_{x\to2^-} f(x) = 4, \quad \lim_{x\to2^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} [f(x) - (2x+1)] = 0.$$



a) Nêu các tiệm cận suy ra từ dữ kiện và chỉ vị trí/hướng tương ứng trên hình.

b) Một bạn bác $x = 2$ là tiệm cận đứng vì giới hạn trái bằng 4. Bạn ấy sai ở đâu?

c) Giải thích vì sao không dùng một đoạn đồ thị nhìn "gần thẳng" trong ảnh để thay phép kiểm giới hạn.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 10 — Nhiệt độ trong mô hình

Một mô hình giả định cho nhiệt độ sau t giờ là $h(t) = 6 + \frac{18}{t+2}$ (°C), $t \geq 0$.

a) Nêu tiệm cận ngang và ý nghĩa trong mô hình.

b) Có thời điểm hữu hạn nào nhiệt độ đúng bằng $6\,°\mathrm{C}$ không?

c) Một bạn dùng mẫu $t + 2$ để gọi $t = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị mô hình. Hãy kiểm cách kết luận ấy.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Điểm dừng 02

Đối chiếu nhiệm vụ 06–10. Em cần kiểm phần dư ở 06–07, hiểu giao điểm trong 08, nối đúng cả ba hành vi ở 09 và giữ miền/đơn vị trong 10.

- Thiếu phần dư hoặc hệ số tự do: Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu), rồi Nhiệm vụ 04(a) của Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Cho rằng đồ thị không được cắt tiệm cận: xem lại định nghĩa, rồi Nhiệm vụ 03(b) của Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Diễn giải vượt miền hoặc nhầm mức đạt được: mục 5, rồi Nhiệm vụ 04(b) của Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).

- Nếu nhầm cách đọc hình ở nhiệm vụ 09, xem lại cách nối dữ kiện với từng nhánh ở mục 5. Khi cần tự kiểm lại bằng hình khác, dùng Nhiệm vụ 05 của Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu) nếu còn mới, rồi trở về Điểm dừng này. Không dùng một câu ở nhiều nơi như thể đó là nhiều lần xác nhận khác nhau.

Khi đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin, em có thể làm Kiểm tra hoặc chọn nhánh tự chọn dưới đây. Quyền bắt đầu không có nghĩa các mục tiêu còn vướng đã đạt. Nếu chưa có câu mới phù hợp hoặc còn sai, ghi rõ mục tiêu chưa xác nhận và xem lại đúng phần; chỉ dùng kết quả của phần đã tự làm được. Không bắt làm hai nhánh thêm để được vào Kiểm tra.

Phối hợp — lựa chọn thêm

Nhiệm vụ 01 — Tiệm cận và giá trị không đạt

Chọn bài này nếu em đã học giá trị lớn nhất và nhỏ nhất hoặc có nền tương ứng. Với $C(x) = 2 + \frac{6}{x+1}$ trên $x \geq 0$, hãy tìm GTLN, GTNN nếu có và giải thích quan hệ với tiệm cận ngang.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Chuyển giao — lựa chọn thêm

Nhiệm vụ 01 — Hai đường xiên khác nhau

Chọn bài này nếu em đọc được giới hạn căn và $\sqrt{x^2} = |x|$ ở phần nền. Với $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$, hãy kiểm $y = x$ ở $+\infty$ và $y = -x$ ở $-\infty$ bằng cách nhân liên hợp. Có được lấy một đường làm đáp án cho cả hai đầu không?

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu). Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nguồn

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 106: yêu cầu về hình ảnh tiệm cận ngang, đứng, xiên và quan hệ với khảo sát đồ thị.
- Toán 12, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 3, trang 20–25: đối chiếu định nghĩa và phương pháp cơ bản. Bản PDF tham khảo tương ứng trang 22–27.
- Các gói Đơn điệu và cực trị và Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ZO Math: mạch miền, biểu diễn và sự đạt được. Nhật kí và tài nguyên nền chung được dẫn tại nơi sử dụng.

Các nhiệm vụ, dữ kiện số và mô hình giả định trong học liệu được biên soạn cho gói này. Hình được dựng từ công thức của từng hình; hình trong câu đọc đồ thị đi cùng dữ kiện giới hạn để có căn cứ kết luận chính xác. Gói không khẳng định tần suất xuất hiện của tiệm cận trong đề thi 2027.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 17/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.